

Спецификација првог пројектног задатка

Јуначки мегдан

Предмет: Алгоритми и структуре података

Тема: Имплементација стратешке игре на табли са детерминистичким модификаторима засноване на српској епици.

Имплементација: Python конзолна апликација (дозвољено је имплементирати и графички кориснички интерфејс).

1. Дефиниција пројекта

Пројекат подразумева израду софтверског система за стратешку игру на табли „Јуначки мегдан”. Игра представља напредну варијанту игре Даме која укључује систем детерминистичких реликвија на „Царевом друму”, пасивне способности промовисаних фигура и примену алгоритама теорије игара.

2. Основна правила игре

- **Табла:** Мрежа димензија 8x8 поља. Активна су искључиво 32 тамна поља.
- **Јунак (одговара фигури пијун из Дама):** Основна фигура која се креће дијагонално за једно поље унапред.
- **Краљевић (одговара фигури дама из Дама):** Фигура добијена промоцијом (доласком на последњи ред противничке стране или реликвијом). Креће се дијагонално у сва четири правца за произвољан број поља.
- **Механика једења:** Прескакање противничке фигуре је **обавезно**. Ланчани скокови морају бити извршени до краја секвенце уколико постоје.
- **Услов за реми:** Игра се проглашава нерешеном након 40 узастопних потеза (20 по играчу) у којима није дошло до промоције нити промене броја фигура на табли.

3. Орање на Царевом друму

Игра користи систем за прикупљање модификатора који се активирају на специфичним пољима Друма.

- **Царев друм (Дек):** Систем реликвија представљен двостраним редом капацитета 5 елемената. На почетку сваког потеза, нова реликвија из унапред дефинисаног кружног низа улази на почетак (front) реда.
- **Бразде:** Специјална поља на локацијама (3,0) и (4,7). Ова поља представљају тачке на Царевом друму где Јунак „заорава” плугом.
- **Механика активације:** Фигура која свој потез заврши на Бразди мора да активира реликвију бирајући између прве (front) или последње (rear) доступне реликвије у реду.

4. Спецификација реликвија и способности

Реликвија	Способност	Механичко правило
Тока од челика	Оклоп	Спречава једно једење фигуре. Због "Рђе", траје 1 противнички потез (2 за Марка Краљевића).
Мешина рујног вина	Поглед испод обрва	Изазива колебање код најближег противника, који губи способност скока током своја наредна 2 потеза.
Топуз	Разорни ударац	Омогућава хибридно једење: фигура може да поједе противника тако што заузме његово поље (директан улазак без прескакања).
Шарац	Шарчев скок	Омогућава фигури да једном у току потеза прескочи сопствену фигуру ради позиционирања.
Три товара блага	Крунисање	Тренутна промоција фигуре у статус Краљевића.

4.1. Пасивна способност Марка Краљевића: Непоколебљивост

Обични Краљевићи су рањиви на ефекте колебања. Фигура која истовремено обједини ефекте реликвија **Три товара блага**, **Шарац**, **Топуз** и **Мешина рујног вина** добија статус „**Марко Краљевић**” (мења визуелни изглед) и стиче особину **Непоколебљивост**:

- **Отпорност**: Марко Краљевић је потпуно имун на ефекат **Поглед испод обрва**.
- **Истрајност**: Ефекат Оклопа (Тока од челика) на њему траје два противничка потеза уместо једног.

5. Алгоритми теорије игара и ВИ

- **Алгоритам:** Minimax са Alpha-Beta одсецањем.
- **Временско управљање:** Обавезна примена технике итеративног продубљивања (Iterative Deepening) уз поштовање дефинисаног времена за извршавање потеза (3 секунде).

6. Системска архитектура

- **Представљање табле:** Једнодимензионални низ од 32 елемента.
- **Undo систем:** Стек структура за чување GameState објеката и поништавање потеза.
- **Царев друм:** Дек
- **Аналитика:** Н-арно стабло за складиштење комплетне историје одиграних потеза.
- **Оптимизација:** Имплементација транспозиционе табеле (Transposition Table) уз коришћење *Zobrist Hashing* алгоритма.

7. Репродукција потеза

Након завршетка партије, апликација мора омогућити репродукцију меча на основу података из стабла историје:

- **Пуна хронологија:** Репродукција мора обухватити **све одигране потезе**, укључујући и оне који су касније поништени путем Undo функције, како би се видело пуно гранање одлука.
- **Тајминг:** Између сваког визуелизованог потеза неопходна је пауза од 1 секунде.

8. Бодовање

Елиминације: 5 поена.

- Имплементација за пролаз носи 3 поена
- Мање грешке у решењу: 4 поена
- Решење без грешака: 5 поена.

Одбрана пројекта: 25 поена

- Да би се пројекат сматрао одбрањеним, потребно је:
 - Приказивати табелу и делимично имплементирати механику одигравања (бар 3 од 5 поена)
 - Имплементирати Minimax алгоритам (бар 2 од 3 поена)
 - Обезбедити хеуристику и одигравати, односно одабрати следећи потез на основу хеуристике (дакле не први пронађен, насумично одабран и сл.). Потребно је освојити бар 1 од 2 поена.
 - Освојити бар 10 поена.
- Лакоћа и механика играња (5 поена) и обухвата:
 - Одигравање потеза
 - Приказ табле после сваког одиграног потеза
 - Нуђење кориснику поља која су му доступна за одигравање следећег потеза

- Прегледно приказивање табеле
- Ефикасан одабир понуђених потеза (нпр. одабир редног броја испред понуђеног потеза)
- Означавање потенцијалних, нових позиција фигуре после одиграног потеза
- Јасно означавање поља у табели
- Имплементација алгоритма (видети поглавље 5): 3 поена
- Итеративно продубљивање уз временско ограничење (видети поглавље 5): 2 поена
- Имплементација хеуристике: 2 поена
- Undo систем (видети поглавље 6): 2 поена
- Царев друм (видети поглавља 3, 4 и 6): 3 поена
- Транспозициона табела (видети поглавље 6): 2 поена
- Складиштење и репродукција одиграних потеза (видети поглавља 6 и 7): 2 поена
- Имплементација бразда, реликвија и способности Марка Краљевића (видети поглавља 3 и 4): 4 поена

Измене пројектног решења уживо: 5 поена

9. Предаја и одбрана

- Рок за предају је понедељак 15.06.2026. у 20 часова.
- Јунски термин одбране ће се одржати у недељи од 15.06. до 21.06.2026.
 - За групе 3, 4 и 5 полагање елиминаторног задатка ће се одржати у уторак 16.06. а сама одбрана у уторак 16.06. и среду 17.06.2026.
- После јунског термина, биће доступни термини одбране у јулу, септембру и јануару.
- Сместити све фајлове задатка у фолдер под називом `projekat1_sv_XX_YYYY`. Потребно је да студент прилагоди назив фолдера тако што ће `sv_XX_YYYY` заменити својом ознаком смера, бројем уписа и годином уписа (пример: `projekat1_sv_02_2025`).
- Убацили фајл у ZIP архиву и назвати је исто као и задатак (`projekat1_sv_XX_YYYY.zip`).
- Окачити ZIP архиву као assignment на еНаставу.
- Уколико буде проблема са upload-ом, можете у предвиђеном року послати ZIP на имејл адресу предметног асистента.
- Не брините уколико сервер делимично промени име архиве.
- У случају разумног кашњења (до неколико сати), примењиваће се скалирање броја поена.
- Документ са примерима измена ће бити објављен 10 дана пре одбране у јунском термину.